

 **BÀI TẬP VỀ NHÀ: NĂNG LƯỢNG
ÁNH SÁNG – TIA SÁNG – VÙNG TỐI**



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về năng lượng ánh sáng?

- a) Ánh sáng không mang năng lượng.
- b) Ánh sáng là một dạng năng lượng.
- c) Chỉ có ánh sáng Mặt Trời mới có năng lượng.
- d) Năng lượng ánh sáng không thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác.

Câu hỏi 2

Vật nào sau đây được coi là nguồn sáng?

- a) Mặt Trăng.
- b) Quyển sách đang mở.
- c) Ngọn nến đang cháy.
- d) Chiếc gương phẳng.

Câu hỏi 3

Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường nào?

- a) Đường gấp khúc.
- b) Đường thẳng.
- c) Đường cong.
- d) Đường tròn.

Câu hỏi 4

Chùm sáng gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền được gọi là gì?

- a) Chùm sáng hội tụ.
- b) Chùm sáng phân kì.
- c) Chùm sáng song song.
- d) Chùm sáng hỗn hợp.

Câu hỏi 5

Chùm sáng phân kì có đặc điểm gì?

- a) Các tia sáng giao nhau tại một điểm.
- b) Các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền.
- c) Các tia sáng luôn song song với nhau.
- d) Các tia sáng không bao giờ truyền đi được.

Câu hỏi 6

Vùng nằm phía sau vật cản, hoàn toàn không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới được gọi là gì?

- a) Vùng nửa tối.
- b) Vùng sáng.
- c) Vùng tối.
- d) Vùng giao thoa.

Câu hỏi 7

Khi nào thì vùng nửa tối (bóng nửa tối) xuất hiện phía sau vật cản?

- a) Khi nguồn sáng là một điểm rất nhỏ.
- b) Khi nguồn sáng có kích thước lớn (nguồn sáng rộng).
- c) Khi vật cản trong suốt hoàn toàn.
- d) Khi không có nguồn sáng chiếu vào.

Câu hỏi 8

Hiện tượng nhật thực xảy ra khi nào?

- a) Trái Đất nằm giữa Mặt Trời và Mặt Trăng.
- b) Mặt Trời nằm giữa Trái Đất và Mặt Trăng.
- c) Mặt Trăng nằm giữa Mặt Trời và Trái Đất.
- d) Mặt Trăng, Mặt Trời và Trái Đất tạo thành một góc vuông.

Câu hỏi 9

Hiện tượng nguyệt thực xảy ra khi nào?

- a) Mặt Trăng nằm giữa Trái Đất và Mặt Trời.
- b) Trái Đất nằm giữa Mặt Trời và Mặt Trăng.
- c) Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất hoàn toàn.
- d) Mặt Trăng tự phát ra ánh sáng màu đỏ.

Câu hỏi 10

Người ta quy ước biểu diễn tia sáng như thế nào?

- a) Bằng một đường thẳng không có mũi tên.
- b) Bằng một đường gấp khúc.
- c) Bằng một đường cong có mũi tên.
- d) Bằng một đường thẳng có mũi tên chỉ chiều truyền của ánh sáng.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 1

Đánh giá tính Đúng/Sai của các phát biểu sau về năng lượng ánh sáng và vật sáng:

- a) Ánh sáng mang năng lượng và có thể chuyển hóa thành điện năng trong các tấm pin Mặt Trời. ☐
- b) Mặt Trăng phát sáng vào ban đêm nên Mặt Trăng được coi là một nguồn sáng. ☐
- c) Mọi nguồn sáng đều là vật sáng, nhưng không phải vật sáng nào cũng là nguồn sáng. ☐
- d) Vật sáng bao gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. ☐

Câu hỏi 2

Xác định tính Đúng/Sai của các mệnh đề liên quan đến sự truyền thẳng ánh sáng và các loại chùm sáng:

- a) Trong mọi môi trường, ánh sáng luôn truyền đi theo đường thẳng. ☐
- b) Tia sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có mũi tên chỉ hướng truyền. ☐
- c) Chùm sáng hội tụ là chùm sáng gồm các tia sáng gặp nhau tại một điểm trên đường truyền. ☐
- d) Chùm sáng từ Mặt Trời chiếu xuống Trái Đất có thể coi là chùm sáng phân kì vì Mặt Trời rất lớn. ☐

Câu hỏi 3

Phân tích các nhận định về sự tạo thành vùng tối và vùng nửa tối:

- a) Vùng tối là vùng nằm phía sau vật cản và hoàn toàn không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng. ☐
- b) Nếu sử dụng nguồn sáng điểm (rất nhỏ), phía sau vật cản sẽ chỉ xuất hiện vùng tối, không có vùng nửa tối. ☐
- c) Vùng nửa tối là vùng nhận được toàn bộ ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới. ☐
- d) Khi đưa vật cản lại gần nguồn sáng, kích thước vùng tối trên màn chắn sẽ lớn hơn. ☐

Câu hỏi 4

Đánh giá các hiện tượng thiên văn học cơ bản liên quan đến sự truyền ánh sáng:

- a) Hiện tượng nhật thực và nguyệt thực là hệ quả của định luật truyền thẳng ánh sáng. ☐
- b) Nhật thực chỉ có thể xảy ra khi Mặt Trời nằm giữa Mặt Trăng và Trái Đất. ☐
- c) Người đứng trên Trái Đất, trong vùng tối của Mặt Trăng sẽ quan sát thấy hiện tượng nhật thực toàn phần. ☐
- d) Nguyệt thực xảy ra khi Trái Đất cản ánh sáng từ Mặt Trời chiếu tới Mặt Trăng. ☐

II. Bài tập tự luận ngắn

Câu hỏi 1

Dưới ánh nắng Mặt Trời, một cột cờ thẳng đứng có bóng in trên mặt đất dài 6 m. Cùng lúc đó, một học sinh cao 1,5 m đứng thẳng trên mặt đất có bóng dài 1 m. Dựa vào định luật truyền thẳng của ánh sáng, hãy tính chiều cao của cột cờ.



Câu hỏi 2

Biết khoảng cách trung bình từ Mặt Trời đến Trái Đất là khoảng 150 000 000 km và tốc độ truyền ánh sáng trong chân không là $v = 300\,000$ km/s. Hãy tính thời gian để ánh sáng từ Mặt Trời truyền đến Trái Đất. (Kết quả để dạng giây và đổi sang phút, giây).



Câu hỏi 3

Một nguồn sáng điểm S đặt cách vật cản (là một tấm bìa hình tròn có bán kính $r = 5\text{ cm}$) một khoảng $d_1 = 20\text{ cm}$. Đặt một màn ảnh M ở phía sau vật cản sao cho khoảng cách từ nguồn sáng S đến màn ảnh M là $d_2 = 60\text{ cm}$. Biết S và tâm của vật cản nằm trên đường thẳng vuông góc với màn M. Tính bán kính R của vùng tối (bóng đen) in trên màn ảnh M.

